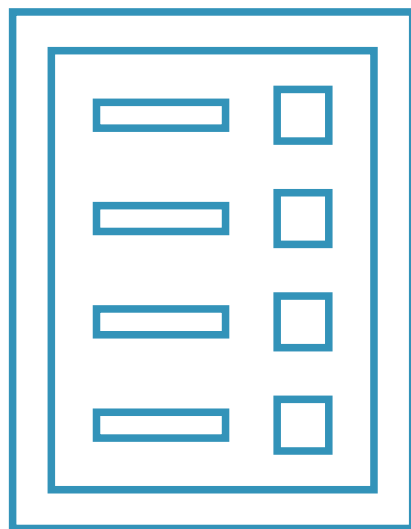


یادگیری ماشین

مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی و زیستی - سعید محقق

فهرست

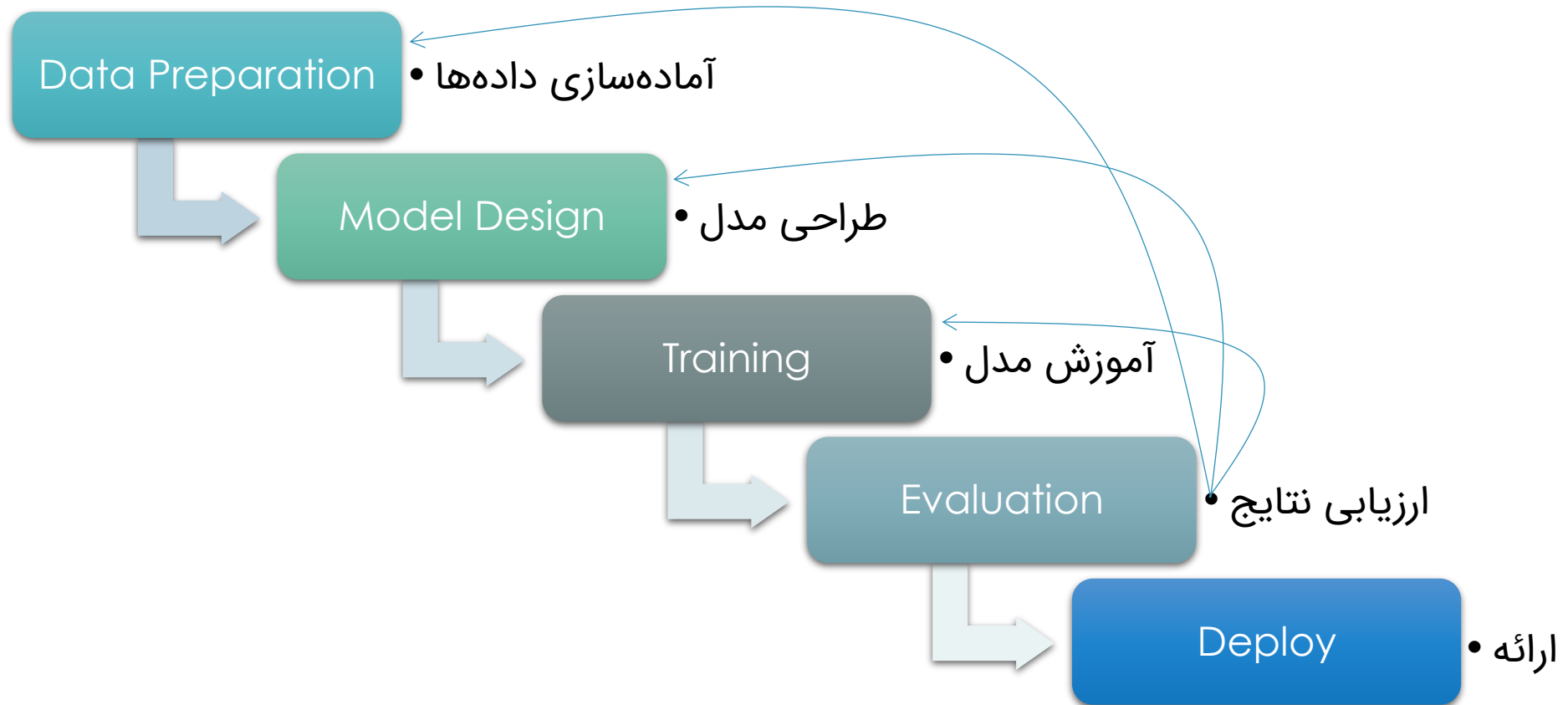
- چرخه یادگیری ماشین
- انواع داده
- روش‌های یادگیری ماشین



چرخه یادگیری ماشین

ML Pipeline

مراحل یک پروژه یادگیری ماشین



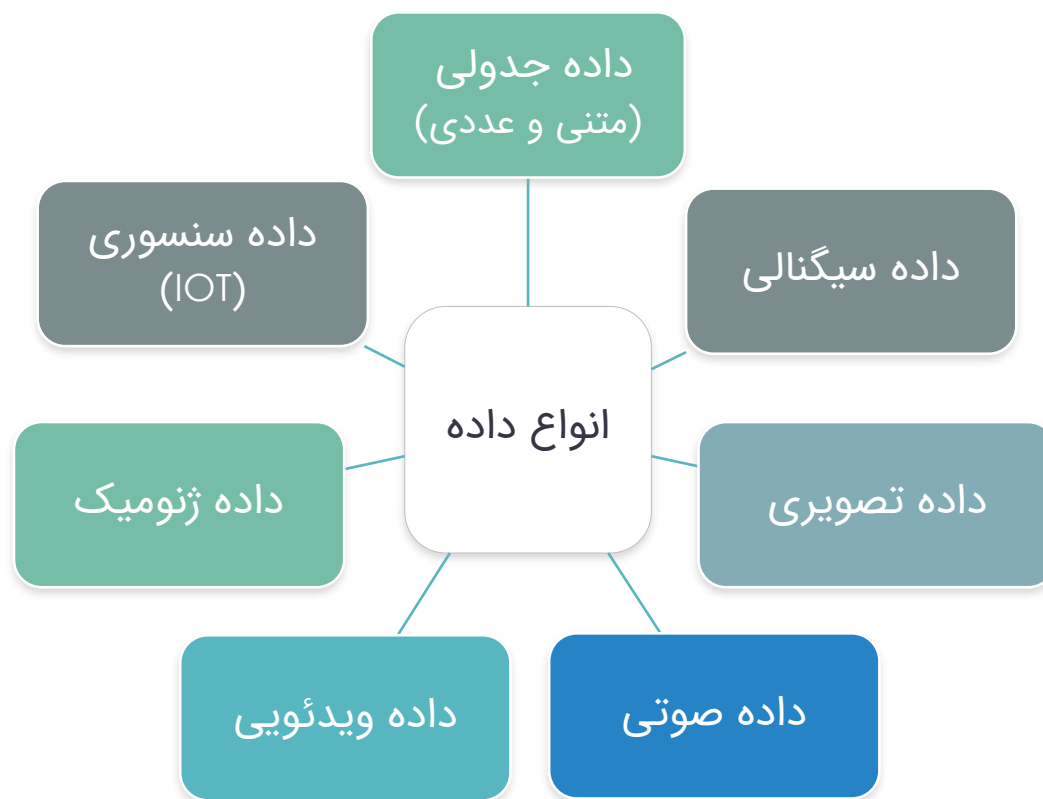
آماده‌سازی داده‌ها

Data
Preparation

مراحل آماده‌سازی داده‌ها



دسته‌بندی داده‌های پزشکی



کار با داده‌ها در پایتون (کتابخانه‌ها)

pandas | numpy •

داده جدولی

pandas | spaCy | nltk •

داده متنی

scipy | pandas | numpy •

داده عددی

wfdb | scipy | h5py | numpy •

سیگنال پزشکی

OpenCV | SimpleITK | pydicom | numpy •

تصویر پزشکی

سایر کتابخانه‌های پایتون

seaborn | [matplotlib](#) •

نمایش نمودار

scikit-learn •

یادگیری ماشین کلاسیک

PyTorch | TensorFlow | Keras •

یادگیری عمیق

langchain | transformers •

مدل‌های زبانی و ترنسفورمرها

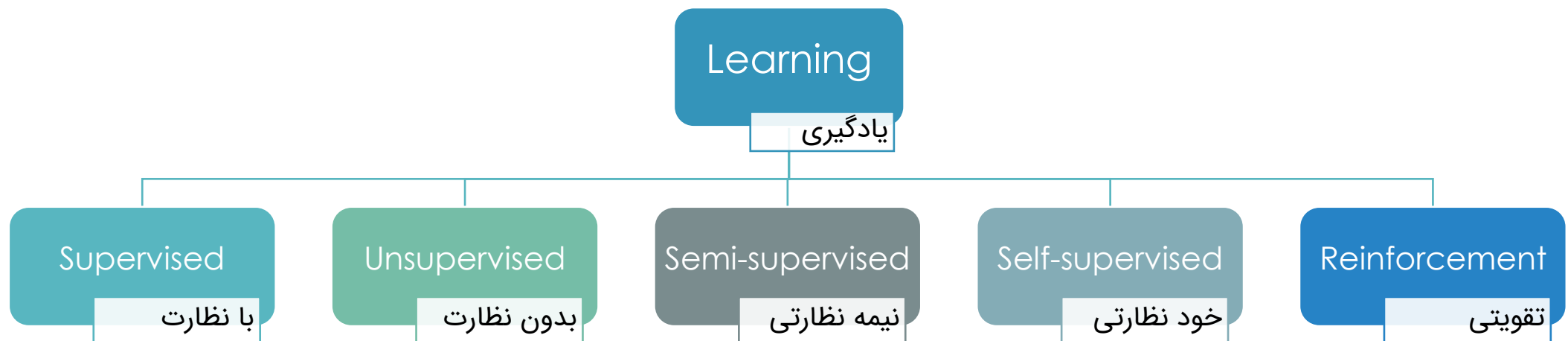
scikit-fuzzy | DEAP | PyGAD •

الگوریتم ژنتیک و فازی

روش‌های یادگیری ماشین

Learning
Methods

روش‌های یادگیری



با تشکر / Thank you



Saeed Mohagheghi / سعید محقق



Daneshjoy.ir@gmail.com

s.mohagheghi@shahed.ac.ir



[@SAEED_MHQ](#) (Rubika / Bale / Telegram)

<https://github.com/daneshjoy>

• ویدئو این درس در آپارات



<https://aparat.com/v/ifk3pye>